

Objetivos da aula:

- Introduzir vetores e operações básicas
- Introduzir a geometria do plano e do espaço
- Introduzir o conceito inicial de espaço vetorial
- Apresentar primeira prática com NumPy

Índice:

- I. Google Colaboratory – Colab
- II. Importância de vetores, matrizes e transformações lineares
- III. O Plano e o Sistema de Coordenadas
- IV. Espaços Vetoriais em R^2 , R^3 e R^n
- V. Vetores
- VI. Operações Fundamentais com Vetores
- VII. Implementação das Operações em Python
- VIII. Espaços Vetoriais

i. Google Colaboratory - Colab

Google Colaboratory, ou apenas Colab, é um ambiente baseado em nuvem do Google, ideal para escrever e executar código Python diretamente no seu navegador, sem precisar instalar nada no seu computador. Durante o curso implementaremos os exemplos usando Python no Colab.

Como usar:

1. Pré-requisito: Conta Google
2. Criar um Novo Notebook
 - Acesse <https://colab.research.google.com/>.
 - Crie um Notebook:
 - Você verá uma janela de boas-vindas. Selecione a opção para criar um **"Novo Notebook"** (ou vá em Arquivo > Novo Notebook no Drive);
 - O arquivo será criado no seu Google Drive com a extensão .ipynb (que significa iPython Notebook).

3. Entendendo a Interface

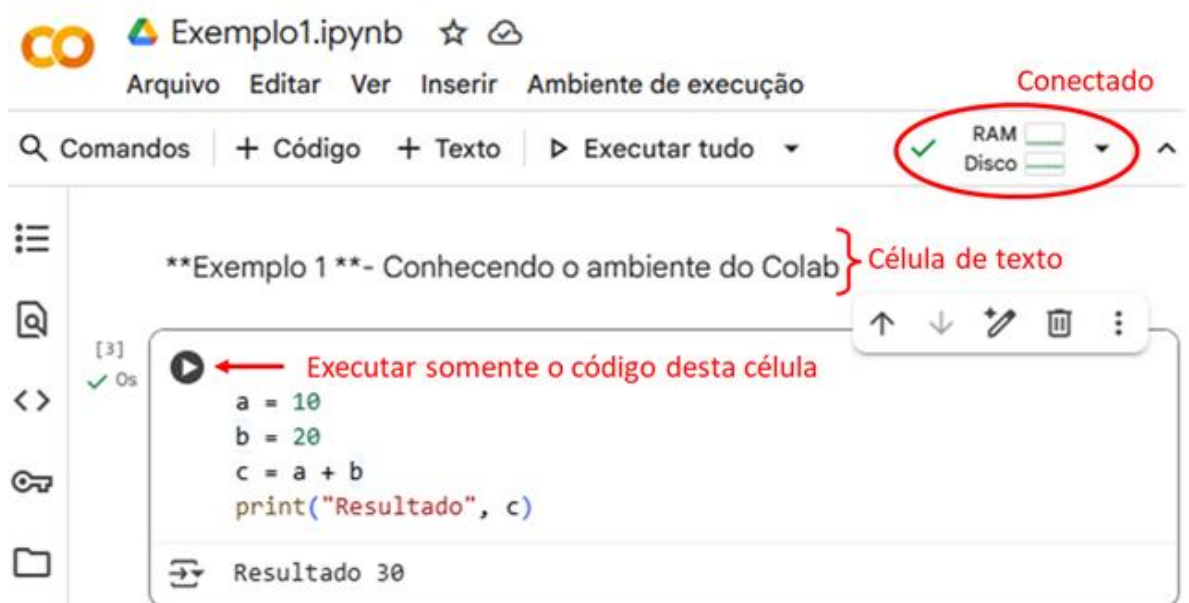
O Colab é organizado em células:

- Célula de código: Onde você escreve e executa seu código Python.
- Célula de Texto: Onde você pode escrever anotações, explicações ou documentação (usando Markdown).



4. Executando Código Python

- Conectar-se ao Ambiente de Execução: Ao abrir um novo notebook, o Colab precisa se conectar a uma máquina virtual (VM) nos servidores do Google. Você verá um botão no canto superior direito (ou ao lado da primeira célula de código) que diz "Conectar" ou "RAM \$\text{vert}\$ Disco". Clique nele.
- Escrever o Código: Clique em uma **célula de código** e digite seu código Python. *Exemplo:*



5. Trabalhando com Bibliotecas

O Colab já vem com muitas bibliotecas populares (como `numpy`, `matplotlib`) pré-instaladas. Para usá-las, basta importá-las. Exemplo:

```
import numpy as np

# Vetores de exemplo
u = np.array([4, 3, -1])
v = np.array([1, 0, 2])

print("u =", u)
print("v =", v)

soma = u + v # soma de vetores
print(f"Soma: {soma}")

alpha = 4
produto_escalar = alpha * v # multiplicação de vetor por escalar
print(f"Multiplicação por escalar: {produto_escalar}")
```

```
# a norma Euclidiana mede o "comprimento" do vetor.
norma_v = np.linalg.norm(v)
print(f"Norma de v: {norma_v:.4f}")

# distância Euclidiana entre dois vetores é a norma da diferença entre eles
distancia = np.linalg.norm(u - v)
print(f"Distância entre u e v: {distancia:.4f}")

# produto escalar usando np.dot
produto_interno = np.dot(u, v)
print(f"Produto interno (dot): {produto_interno}")

# produto escalar usando o operador @
produto_interno2 = u @ v
print(f"Produto interno (@): {produto_interno2}")

# produto escalar usando multiplicação componente a componente e soma
produto_manual = np.sum(u * v)
print(f"Produto interno (manual): {produto_manual}")
```

Saída:

```
u = [ 4  3 -1]
v = [1 0 2]
Soma: [5 3 1]
Multiplicação por escalar: [4 0 8]
Norma de v: 2.2361
Distância entre u e v: 5.1962
Produto interno (dot): 2
Produto interno (@): 2
Produto interno (manual): 2
```

6. Salvar e Compartilhar

- Salvamento: O Colab salva automaticamente seu notebook no seu Google Drive.
- Compartilhar: Você pode compartilhar o notebook com outras pessoas, da mesma forma que compartilha um Google Docs, usando o botão "Compartilhar" no canto superior direito.

ii. Importância de vetores, matrizes e transformações lineares

A Álgebra Linear é uma das ferramentas matemáticas mais utilizadas na Computação. Diversas áreas dependem de vetores, matrizes e transformações lineares para representar dados, organizar informações e realizar cálculos de forma eficiente. Mesmo antes de estudar técnicas avançadas, compreender esses conceitos te ajudará a raciocinar melhor sobre estruturas e operações fundamentais da programação, do processamento de sinais e da análise de dados.

i. Vetores como Representação de Dados

Muitos tipos de informação usados em Computação podem ser representados como vetores:

- uma lista de valores medidos em um experimento;
- coordenadas de pontos em um plano;
- intensidades de pixels de uma imagem;
- características (features) de um conjunto de dados.

Ao transformar objetos do mundo real em vetores, somos capazes de manipulá-los numericamente, compará-los e realizar cálculos úteis, como distância, similaridade e projeções.

ii. Matrizes como Ferramenta de Organização e Cálculo

As matrizes podem ser entendidas como uma forma organizada de agrupar vetores ou relacionar conjuntos de valores. Elas são utilizadas para:

- armazenar dados em tabelas;
- representar transformações no espaço;
- resolver sistemas de equações;
- realizar cálculos agrupados de maneira rápida e eficiente.

Grande parte dos algoritmos numéricos e computacionais opera com matrizes porque elas permitem trabalhar com vários valores ao mesmo tempo de forma estruturada.

iii. Transformações Lineares e Manipulação do Espaço

Uma transformação linear é uma operação que pega vetores como entrada e devolve novos vetores como saída, preservando relações importantes, como alinhamento e proporcionalidade.

Isso inclui operações como:

- rotações;
- reflexões;
- mudanças de escala (alongar ou comprimir vetores);
- projeções em linhas e planos.

Essas transformações são representadas por matrizes. Por isso, aprender a multiplicar matrizes por vetores permite compreender como objetos mudam de posição, de orientação ou de tamanho no espaço.

iv. Por que estudar Álgebra Linear na Computação?

Mesmo sem entrar em aplicações avançadas, dominar Álgebra Linear te ajudará a:

- interpretar dados de forma estruturada;
- entender como sistemas de equações podem ser resolvidos de forma eficiente;
- compreender operações fundamentais de gráficos por computador;
- aprimorar o raciocínio matemático aplicado à programação;

- preparar a base necessária para disciplinas posteriores.

Com esse conhecimento, você terá muito mais facilidade ao estudar áreas como análise de dados, otimização, modelagem matemática e outros temas que surgirão no decorrer do curso.

iii. O Plano e o Sistema de Coordenadas

Antes de estudarmos vetores, é importante revisitar um ambiente geométrico que já conhecemos: o plano cartesiano. O plano serve como primeira intuição para compreender coordenadas, deslocamentos, distâncias e direções — conceitos essenciais para entender vetores e suas operações.

1. Plano Cartesiano

É formado por dois eixos perpendiculares:

- eixo horizontal: eixo **x** (abscissas)
- eixo vertical: eixo **y** (ordenadas)

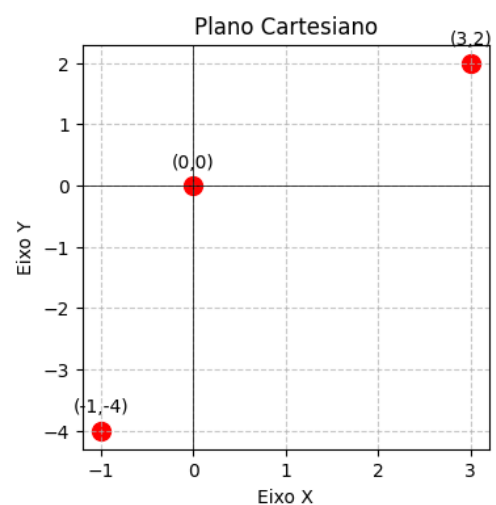
O ponto onde os eixos se cruzam é a **origem**, representado por:

$$(0,0)$$

Cada ponto no plano é identificado por um par ordenado (x, y) .

Por exemplo:

- $(3,2)$ está três unidades à direita e duas unidades acima da origem;
- $(-1, -4)$ está uma unidade à esquerda e quatro unidades abaixo da origem.



Essa forma de localizar pontos será a mesma para vetores posteriormente.

2. Distância entre Pontos no Plano

Dado dois pontos:

$$P = (x_1, y_1), \quad Q = (x_2, y_2)$$

A distância entre eles é dada pela fórmula:

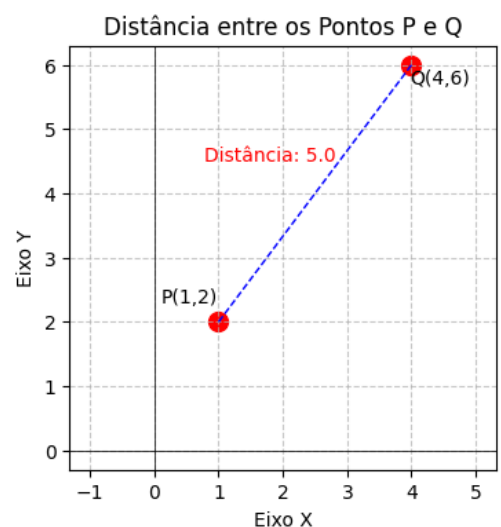
$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Exemplo

Entre $P = (1,2)$ e $Q = (4,6)$:

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

Essa fórmula será fundamental quando formos medir a norma de vetores.



3. Segmentos, Direção e Deslocamento

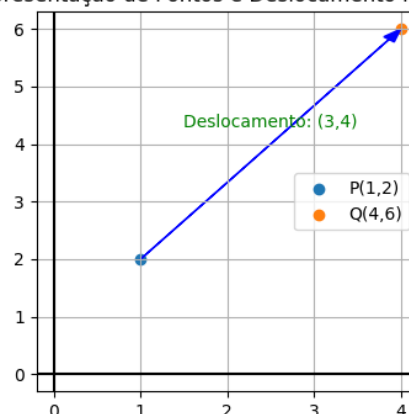
Entre dois pontos, existe uma noção natural de **deslocamento**:

De $P = (1,2)$ para $Q = (4,6)$, deslocamos:

$$(4 - 1, 6 - 2) = (3,4)$$

Esse deslocamento — representado como uma seta — é exatamente a **ideia geométrica de um vetor**.

Representação de Pontos e Deslocamento no Plano



iv. Espaços Vetoriais em R^2 , R^3 e R^n

Antes de falarmos formalmente sobre espaços vetoriais, é importante entender que os exemplos mais comuns são os espaços:

- R^2 : o plano cartesiano;
- R^3 : o espaço tridimensional;
- R^n : generalização para qualquer dimensão.

Esses espaços são o ambiente onde pontos, vetores e operações geométricas vivem.

1. Espaço R^2 (o plano)

O espaço R^2 é formado por todos os pares ordenados de números reais:

$$R^2 = \{(x, y) \mid x, y \in R\}$$

Cada elemento de R^2 representa:

- um ponto no plano;
- ou um vetor com duas coordenadas.

Exemplos de elementos de R^2 :

$$(2,1), (-3,4), (0,0), (5.7, -2.3)$$

Visualização

- Eixo horizontal $\rightarrow$ valores de x
- Eixo vertical $\rightarrow$ valores de y

Pontos podem ser representados graficamente com facilidade.

Deslocamentos entre pontos já sugerem a ideia de vetor.

2. Espaço R^3 (o espaço tridimensional)

O espaço R^3 é formado por todos os trios ordenados de números reais:

$$R^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in R\}$$

Trata-se do espaço tridimensional usado em:

- gráficos 3D;
- modelagem geométrica;
- computação gráfica.

Exemplos de elementos de R^3 :

$$(1,2,3), (0,-4,7), (2.1, 3.8, -0.5)$$

No espaço tridimensional também podemos medir:

- distância entre pontos;
- deslocamentos;
- direções.

Tudo isso se generaliza da mesma forma que no plano, apenas com uma coordenada adicional.

3. Espaço R^n ? (o espaço em n dimensões)

Quando trabalhamos com:

- listas com muitos números;
- arrays de dados;
- tabelas com várias colunas;
- representações numéricas de objetos;
- vetores longos no NumPy...

estamos trabalhando em R^n .

Definição formal

$$R^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in R\}$$

É o conjunto de todos os vetores com n componentes reais.

Cada vetor é formado por uma lista de números reais.

Cada número representa uma característica (feature).

Exemplos:

- $(1,2,3,4) \in R^4$
- $(-2,0,7,-1,3) \in R^5$
- $(0.1,0.2, \dots, 0.9) \in R^{10}$

Exemplos reais de dados n -dimensionais

a. Dados de clientes (CRM/cadastro)

Um cliente pode ser representado por várias informações numéricas:

(idade, renda, anos de estudo, número de compras)

Exemplo:

$$(35, 4500, 16, 12) \in R^4$$

Isso significa que o cliente é representado como um vetor em R^4 .

Em Python:

```
import numpy as np
cliente = np.array([35, 4500, 16, 12])
print("Vetor do cliente:", cliente)
print("Dimensão:", cliente.shape[0])
```

b. Imagens em escala de cinza (pixels)

Uma imagem 16×16 tem:

$$16 \times 16 = 256 \text{ pixels}$$

logo, é representada como um vetor em R^{256} .

Em Python:

```
import numpy as np
imagem = np.random.randint(0, 256, size=256) # simulando pixels
print("Imagem como vetor (primeiros 10 valores):", imagem[:10])
print("Dimensão:", imagem.shape[0])
```

4. Operações comuns em R^n

Seja:

$$u = (u_1, \dots, u_n), \quad v = (v_1, \dots, v_n)$$

Podemos:

- Somar

$$u + v = u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n$$

- Multiplicar por escalar

$$\alpha u = (\alpha u_1, \dots, \alpha u_n)$$

- Calcular a distância

$$\|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

v. Vetores

Os vetores constituem uma das estruturas matemáticas fundamentais da Álgebra Linear e servem como ponto de partida para a compreensão de praticamente todos os conceitos utilizados em ML e redes neurais.

Um vetor pode ser entendido sob diferentes perspectivas, todas equivalentes e úteis em contextos distintos.

1. O que é um vetor?

Um vetor pode ser entendido de três formas diferentes, todas equivalentes.

a. Vetor como uma lista de números (visão computacional)

É uma sequência ordenada de números reais, onde cada número representa uma característica (*feature*) do dado. Exemplo:

$$v = (2, -1, 5)$$

Esse vetor:

- tem 3 componentes;
- pertence ao espaço R^3 .

Na prática, vetores aparecem como arrays NumPy, linhas de uma tabela, features de dados etc.

Exemplos reais

- Dados de um cliente:

$$(35, 4500, 16, 12) \in R^4$$

- Pixels de uma imagem 16×16:

$$\text{vetor em } R^{256}$$

- Atributos de um produto:

$$(129.90, 0.350, 12, 8, 2) \in R^5$$

b. Vetor como um ponto no espaço (visão geométrica)

No plano (R^2), o vetor:

$$(3, 2)$$

pode ser visto como um **ponto** localizado em:

- 3 unidades no eixo x
- 2 unidades no eixo y

Isso nos permite visualizar vetores com gráficos.

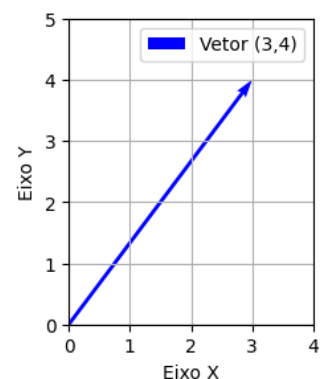
c. Vetor como uma seta (visão física/geometria)

Outra interpretação é ver o vetor como uma seta que sai da origem e chega ao ponto indicado pelas coordenadas:

$$(3, 4) \Rightarrow \text{seta da origem até } (3,4)$$

Essa visão é útil para:

- direção
- sentido
- magnitude (tamanho)



2. Partes de um vetor

a. Dimensão

É o número de componentes do vetor.

- $(x, y) \rightarrow$ vetor em R^2

- $(x, y, z) \rightarrow$ vetor em R^3
- $(x_1, \dots, x_n) \rightarrow$ vetor em R^n

b. Vetor nulo

É o vetor cujas componentes são todas zero:

$$0 = (0, 0, \dots, 0)$$

Ele representa a ausência de movimento ou deslocamento.

c. Vetor oposto

Para um vetor:

$$v = (a, b, c)$$

o oposto é:

$$-v = (-a, -b, -c)$$

Ele tem a mesma direção e comprimento, mas sentido contrário.

3. Representação de vetores

Existem duas formas comuns de escrever vetores:

a. Vetor coluna

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Muito usado em Álgebra Linear, especialmente no cálculo Av , onde A é uma matriz.

b. Vetor linha

$$v = (2, -1, 5)$$

Muito usado em programação (Python, NumPy, Pandas...).

4. Interpretando vetores em Computação

Vetores aparecem em muitos contextos. Alguns exemplos intuitivos:

- Como coordenadas

$$(2, 5) \Rightarrow \text{um ponto no plano}$$

- Como deslocamento

$$(3, -1) \Rightarrow \text{anda 3 unidades à direita e 1 para baixo}$$

- Como registro de dados

$$(\text{idade}, \text{renda}, \text{compras})$$

- Como imagens

$$784 \text{ pixels} \Rightarrow \text{um vetor em } R^{784}$$

- Como entrada para algoritmos

Qualquer algoritmo de classificação, regressão ou agrupamento recebe vetores como entrada.

vi. Operações Fundamentais com Vetores

Agora que já entendemos o que é um vetor e de onde eles surgem (como pontos, deslocamentos ou dados em R^n), vamos estudar as operações fundamentais que utilizamos para manipulá-los.

Essas operações são essenciais para:

- representar deslocamentos no plano;
- medir distâncias;
- combinar informações numéricas;
- realizar cálculos eficientes com dados;
- preparar a base para matrizes e transformações lineares.

Vamos começar usando a intuição geométrica apresentada nos capítulos anteriores e, aos poucos, conectar com a notação algébrica.

1. Soma de Vetores



Ideia geométrica

Somar vetores é o mesmo que realizar deslocamentos consecutivos.

Exemplo:

Se andamos **3 para a direita** e depois **2 para cima**, o deslocamento total é a combinação desses dois movimentos.

Esse processo é o que chamamos de **soma de vetores**.



Definição algébrica

Se

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Então:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

Exemplo:

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

a soma é dada por

$$u + v = (4 + 1, 3 + 0, -1 + 2) = (5, 3, 1)$$

Exemplo do mundo real

Dois vetores representando características de clientes:

$$u = (35, 4500, 16), \quad v = (2, -500, 0)$$

Interpretando:

- u : idade 35, renda 4500, 16 anos de estudo

- v : mudança de +2 anos, -500 de renda, 0 anos de estudo

Soma:

$$u + v = (37, 4000, 16)$$

Propriedades importantes

- Comutatividade: $u + v = v + u$
- Associatividade: $(u + v) + w = u + (v + w)$
- Vetor nulo: $u + 0 = u$

2. Multiplicação por Escalar

Multiplicar um vetor por um número real muda apenas o seu **tamanho** (magnitude) e possivelmente seu **sentido**, mas não sua direção (exceto pelo zero).

Ideia geométrica

- Escalar maior que 1 $\rightarrow$ o vetor alongado
- Escalar entre 0 e 1 $\rightarrow$ o vetor encolhido
- Escalar negativo $\rightarrow$ o vetor inverte o sentido

Definição

Para um escalar $\alpha \in R$ e um vetor

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

temos que

$$\alpha \cdot v = (\alpha \cdot v_1, \alpha \cdot v_2, \dots, \alpha \cdot v_n)$$

Exemplo:

$$v = (1, 0, 2), \quad \alpha = 4$$

a multiplicação é dada por

$$\alpha \cdot v = (4 \cdot 1, 4 \cdot 0, 4 \cdot 2) = (4, 0, 8)$$

Exemplo do mundo real

Se um vetor representa um sinal de sensor:

$$(20, 22.5, 19.8)$$

Multiplicar por 10 pode representar uma alteração de unidade (por exemplo, para converter kPa em Pa):

$$(200, 225, 198)$$

3. Norma (comprimento) de um vetor

A norma é o que chamamos de “tamanho” ou “comprimento” de um vetor.

No plano, é a distância da origem até o ponto.

Definição

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$||v|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Exemplo:

$$v = (1, 0, 2)$$

$$||v|| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2,2361$$

Exemplo do mundo real

Representação de um cliente:

$$(idade, renda)$$

$$(35, 4500)$$

A norma mede a "magnitude geral" do vetor.

Embora não tenha interpretação literal, é útil para comparar registros normalizados.

4. Distância entre dois vetores

Medimos a distância entre dois vetores calculando a norma da diferença entre eles:

$$d(u, v) = ||u - v||$$

Exemplo:

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

a distância é

$$d(u, v) = ||u - v|| = \sqrt{(4-1)^2 + (3-0)^2 + (-1-2)^2} \approx 5,1962$$

A distância Euclidiana corresponde ao comprimento do segmento de reta que liga os pontos representados pelos dois vetores.

Exemplo do mundo real

Dois clientes são representados por vetores:

$$c_1 = (35, 4500, 16), \quad c_2 = (40, 5000, 14)$$

$$d(c_1, c_2) = ||c_1 - c_2|| = \sqrt{-5^2 + -500^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 250000 + 4} = \sqrt{250029} \approx 500.029$$

Quanto **menor** a distância entre os vetores, **mais parecidos** eles são.

Aqui, a distância é grande → os clientes diferem bastante em suas características.

5. Produto Interno (Produto Escalar)

O produto interno combina dois vetores e produz um número real que mede o **grau de alinhamento** entre eles.

Interpretação geométrica intuitiva

- Produto interno **positivo** → vetores apontam mais ou menos para a mesma direção
- Produto interno **zero** → vetores são perpendiculares (90°)
- Produto interno **negativo** → vetores apontam em direções opostas

Definição Algébrica

Se

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

definimos

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Exemplo:

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

$$u \cdot v = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + (-1 \cdot 2) = 4 + 0 - 2 = 2$$

Definição Geométrica

Existe uma relação fundamental que conecta produto interno, normas e o ângulo θ entre os vetores:

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos(\theta)$$

Ou seja:

- Quando os vetores são normalizados (norma = 1),
- o produto interno é o **próprio cosseno do ângulo** entre eles.

Por isso, valores próximos de **1** indicam vetores quase iguais.

Exemplo geométrico:

Para verificar a relação geométrica no exemplo anterior, calculamos as normas.

$$\|u\| = \sqrt{4^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{16 + 9 + 1} = \sqrt{26}$$

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 0 + 4} = \sqrt{5}$$

Substituindo na fórmula geométrica:

$$2 = \sqrt{26} \cdot \sqrt{5} \cdot \cos(\theta)$$

$$2 = \sqrt{130} \cdot \cos(\theta)$$

Logo, o cosseno do ângulo entre eles é:

$$\cos(\theta) = \frac{2}{\sqrt{130}} \approx 0.175$$

Conclusão: O cosseno é positivo $\rightarrow$ o ângulo é agudo $\rightarrow$ vetores com alguma semelhança direcional.

vii. Implementação das Operações em Python

Este capítulo apresenta a implementação prática, em Python, das operações fundamentais com vetores estudadas anteriormente. Utilizaremos o NumPy, biblioteca padrão para computação numérica, que já está disponível no Google Colab. O NumPy permite realizar operações vetorizadas de forma rápida, simples e eficiente — exatamente como ocorre nos cálculos internos de redes neurais.

1. Preparação do Ambiente

Para usar vetores e operações de Álgebra Linear em Python, é necessário importar o NumPy.

```
import numpy as np
```

2. Criando Vetores em NumPy

Vetores podem ser criados utilizando a função `np.array`.

```
import numpy as np

# Vetores de exemplo
u = np.array([4, 3, -1])
v = np.array([1, 0, 2])

print("u =", u)
print("v =", v)
```

Os vetores acima representam elementos de R^3 , assim como na teoria.

3. Soma de Vetores

A soma de vetores é realizada componente a componente.

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$
$$u + v = (4 + 1, 3 + 0, -1 + 2) = (5, 3, 1)$$

Implementação

```
soma = u + v
print(f"Soma: {soma}")
```

O NumPy executa a soma sem loops explícitos, utilizando operações vetorizadas.

4. Multiplicação por Escalar

Multiplicamos cada componente do vetor por um número real.

Para

$$v = (1, 0, 2), \quad \alpha = 4$$

a multiplicação por um escalar é dada por

$$\alpha \cdot v = (4 \cdot 1, 4 \cdot 0, 4 \cdot 2) = (4, 0, 8)$$

Implementação

```
alpha = 4
produto_escalar = alpha * v
print(f"Multiplicação por escalar: {produto_escalar}")
```

5. Norma Euclidiana

A norma Euclidiana mede o “comprimento” do vetor.

Para

$$v = (1, 0, 2)$$

a norma Euclidiana é dada por

$$||v|| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2,2361$$

Implementação

```
norma_v = np.linalg.norm(v)
print(f"Norma de v: {norma_v:.4f}")
```

Observação: O `linalg` é um submódulo da biblioteca `numpy` em Python, que significa "álgebra linear". Ele fornece um conjunto de funções para realizar operações de álgebra linear, como:

- Cálculo de normas: Como a função `np.linalg.norm()` que usamos para calcular a norma de um vetor;
- Cálculo de autovalores e autovetores: `np.linalg.eig()`;
- Inversão de matrizes: `np.linalg.inv()`;
- Determinantes: `np.linalg.det()`.

6. Distância entre Dois Vetores

A distância Euclidiana entre dois vetores é a norma da diferença entre eles.

Para

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

a distância é

$$d(u, v) = ||u - v|| = \sqrt{(4 - 1)^2 + (3 - 0)^2 + (-1 - 2)^2} \approx 5,1962$$

Implementação

```
distancia = np.linalg.norm(u - v)
print(f"Distância entre u e v: {distancia:.4f}")
```

7. Produto Interno (Produto Escalar)

O produto interno combina duas listas de números, multiplicando componentes e somando os resultados.

Para

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

o produto interno é

$$u \cdot v = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + (-1 \cdot 2) = 4 + 0 - 2 = 2$$

Implementações: As três abordagens produzem o mesmo resultado.

```
# usando np.dot
produto_interno = np.dot(u, v)
print(f"Produto interno (dot): {produto_interno}")

# usando o operador @
produto_interno2 = u @ v
print(f"Produto interno (@): {produto_interno2}")

# multiplicação componente a componente e soma
produto_manual = np.sum(u * v)
```

```
print(f"Produto interno (manual): {produto_manual:.4f}")
```

viii. Espaços Vetoriais

Os espaços vetoriais são uma das estruturas fundamentais da Álgebra Linear e servem como o ambiente onde vetores existem, se combinam e são transformados. Neste capítulo, aprofundamos o entendimento conceitual, mostrando como vetores formam estruturas com propriedades bem definidas, essenciais para aplicações em Computação, Machine Learning, redes neurais e computação científica.

1. O que é um Espaço Vetorial? (visão intuitiva)

Um espaço vetorial é um conjunto de vetores onde:

- podemos somar quaisquer dois vetores desse conjunto;
- podemos multiplicar qualquer vetor por um número real;
- o resultado dessas operações sempre permanece dentro do conjunto (propriedade de fechamento);
- essas operações seguem regras como associatividade, comutatividade e existência do vetor nulo.

Exemplo intuitivo: O plano $\mathbb{R}^2$ é um espaço vetorial porque:

- somar dois vetores no plano resulta em outro vetor no plano;
- multiplicar vetores por escalares mantém o resultado no plano;
- existe o vetor nulo $(0,0)$.

2. Definição Formal

Até aqui apresentamos a visão intuitiva, porém matematicamente um espaço vetorial é definido a partir de **duas operações** e **oito axiomas**. A ideia não é memorizar formalmente, mas entender que esses requisitos garantem que operações com vetores funcionem de forma confiável — exatamente o que acontece com arrays, tensores e vetores em linguagens como Python/NumPy.

Para um conjunto V ser um espaço vetorial sobre os reais, precisamos:

Operações

1. **Soma de vetores:** para quaisquer $u, v \in V$, o vetor $u + v$ deve estar em V .
2. **Multiplicação por escalar:** para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}$ e vetor $v \in V$, o vetor αv deve estar em V .

Axiomas (propriedades que devem valer para todos os vetores u, v, w e escalares α, β):

1. **Associatividade da soma:** $(u + v) + w = u + (v + w)$
2. **Comutatividade da soma:** $u + v = v + u$
3. **Vetor nulo:** Existe um vetor 0 tal que $u + 0 = u$.
4. **Vetor oposto:** Para cada u , existe $-u$ tal que $u + (-u) = 0$.
5. **Associatividade da multiplicação escalar:** $(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u)$

6. **Elemento neutro da multiplicação por 1:** $1 \cdot u = u$
7. **Distributividade do escalar sobre a soma de vetores:** $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$
8. **Distributividade do escalar sobre a soma de escalares:** $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$

Observação para Computação

Esses axiomas parecem abstratos, mas eles justificam por que operações como soma, multiplicação por escalar, combinações lineares e transformações funcionam de maneira confiável em estruturas usadas no dia a dia, como:

- vetores NumPy,
- arrays de dados,
- atributos de datasets,
- tensores usados em redes neurais.

Assim, mesmo sem provar formalmente, trabalhar em Computação pressupõe que essas estruturas se comportam como um espaço vetorial.

3. Exemplos de Espaços Vetoriais

O espaço R^n

É o conjunto de todos os vetores com n componentes reais:

$$R^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in R\}$$

O R^n é o espaço onde dados tabulares e parâmetros de modelos de IA são representados.

Espaço das Matrizes $M_{m \times n}$

O conjunto de todas as matrizes de dimensão $m \times n$ também é um espaço vetorial. Isso ocorre porque a soma de matrizes resulta em uma matriz, e a multiplicação de uma matriz por um escalar também resulta em uma matriz.

Exemplo:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \alpha = 2 \\ A + B &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \\ A \cdot \alpha &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot 2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. O que NÃO é um espaço vetorial

Um conjunto falha em ser um espaço vetorial quando alguma propriedade fundamental deixa de valer, geralmente o **fechamento** (sob soma ou multiplicação por escalar) ou a **existência do vetor nulo**.

- **Exemplo 1: Vetores cuja soma das coordenadas é igual a 1**

$$V = \{(x, y) \in R^2 \mid x + y = 1\}$$

Não é um espaço vetorial, pois o vetor nulo $(0,0)$ não pertence ao conjunto (já que $0 + 0 \neq 1$).

- **Exemplo 2: Vetores com coordenadas positivas:**

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$$

Este conjunto **não** é um espaço vetorial, porque:

Não é um espaço vetorial, pois não é fechado por multiplicação por escalar negativo. Por exemplo, multiplicar $(2, 3) \in W$ por -1 resulta em $(-2, -3)$, que não pertence a W .

- **Exemplo 3 — Vetores cuja norma é igual a 1**

$$S = \{v \in \mathbb{R}^n \mid |v| = 1\}$$

Não é um espaço vetorial porque:

- Não contém o vetor nulo, já que $||0|| = 0 \neq 1$
- Não é fechado por soma. A soma de dois vetores unitários (como $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$) é $(1, 1)$, cuja norma é $\sqrt{2} \neq 1$.

5. Subespaços Vetoriais

Um subconjunto W de um espaço vetorial V é um **subespaço** se:

- Contém o vetor nulo ($0 \in W$).
- É fechado para soma.
- É fechado para multiplicação por escalar.

Exemplos de subespaços:

- Reta que passa pela origem em $\mathbb{R}^2$: $W = \{tv : t \in \mathbb{R}\}$
- Plano que passa pela origem em $\mathbb{R}^3$: conjuntos definidos por equações homogêneas como $ax + by + cz = 0$

Exercícios

Exercício 1 - Identificando vetores e dimensões

Determine a dimensão dos vetores a seguir:

- $u = (3, -1)$
- $v = (4, 0, 2)$
- $w = (1, 2, 3, 4)$

Resposta:

A dimensão de um vetor é o número de componentes:

- $u = (3, -1) \rightarrow 2$ componentes $\rightarrow$ dimensão 2 $\rightarrow \mathbb{R}^2$
- $v = (4, 0, 2) \rightarrow 3$ componentes $\rightarrow$ dimensão 3 $\rightarrow \mathbb{R}^3$
- $w = (1, 2, 3, 4) \rightarrow 4$ componentes $\rightarrow$ dimensão 4 $\rightarrow \mathbb{R}^4$

Exercício 2 - Soma de vetores e multiplicação por escalar

Calcule:

a) $(3, -1) + (2, 4)$

b) $5 \cdot (2, -3)$

Resposta:

a) Soma componente a componente:

$$(3, -1) + (2, 4) = (3 + 2, -1 + 4) = (5, 3)$$

b) Multiplicação por escalar:

$$5(2, -3) = (10, -15)$$

Exercício 3 - Norma e distânciaa) Calcule a norma: $u = (3, 4)$

b) Calcule a distância entre:

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (4, 0, 3)$$

Resposta:

a) $\|u\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

b)

$$u - v = (1 - 4, 2 - 0, 3 - 3) = (-3, 2, 0)$$

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3.61$$

Exercício 4 - Produto interno e ângulo

Calcule o produto interno:

$$u = (2, 1), \quad v = (1, 3)$$

E determine se o ângulo entre eles é agudo, reto ou obtuso.

Resposta:

$$u \cdot v = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 2 + 3 = 5$$

Como o produto interno é positivo, o ângulo entre eles é: agudo

Exercício 5 - Interpretação geométricaQual vetor representa o deslocamento de $A = (1, 2)$ até $B = (4, -1)$?

Resposta:

$$B - A = (4 - 1, -1 - 2) = (3, -3)$$

Deslocamento: 3 para a direita, 3 para baixo

Exercício 6 - Exercícios em Python (NumPy)

Escreva um código que:

a) Crie os vetores

$$u = (4, 3, -1), \quad v = (1, 0, 2)$$

b) Calcule

- soma
- norma de v
- distância entre u e v
- produto interno (3 maneiras)

Saída:

```
Soma = [5 3 1]
Norma de v = 2.23606797749979
Distância = 5.196152422706632
Produto interno (dot) = 2
Produto interno (@) = 2
Produto interno (manual) = 2
```

Resposta:

```
import numpy as np

u = np.array([4, 3, -1])
v = np.array([1, 0, 2])

print("Soma =", u + v)
print("Norma de v =", np.linalg.norm(v))
print("Distância =", np.linalg.norm(u - v))

print("Produto interno (dot) =", np.dot(u, v))
print("Produto interno (@) =", u @ v)
print("Produto interno (manual) =", np.sum(u * v))
```

Exercício 7 - Espaços vetoriais — identificando se é ou não

a) O conjunto a seguir é um espaço vetorial?

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$$

b) O conjunto a seguir é um espaço vetorial?

$$V = \{(x, y) : x \geq 0\}$$

Resposta:

a) O conjunto a seguir é um espaço vetorial? $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$

Vetor nulo pertence a V :

$$0 + 0 = 0 \Rightarrow (0, 0) \in V$$

Fechamento para soma:

Tome (x, y) e (u, v) tais que $x + y = 0$ e $u + v = 0$:

$$(x + u) + (y + v) = (x + y) + (u + v) = 0 + 0 = 0$$

Fechamento para multiplicação por escalar:

Para escalar a:

$$a(x, y) = (ax, ay)$$

$$ax + ay = a(x + y) = a \cdot 0 = 0$$

Portanto, é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

b) O conjunto a seguir é um espaço vetorial? $V = \{(x, y) : x \geq 0\}$

Escolha o vetor $(1, 1) \in V$.

Multiplique por -1 :

$$-1(1, 1) = (-1, -1)$$

Mas $-1 < 0$, logo $(-1, -1) \notin V$.

Portanto, não é espaço vetorial (não é fechado para escalares negativos).

Exercício 8 - Considere os vetores:

$$a = (3, -1, 2), \quad b = (1, 4, -2), \quad c = (-1, 1, 0)$$

- a) Calcule $a + b$
- b) Calcule $3c$
- c) Calcule o produto interno $a \cdot b$
- d) Calcule a distância entre b e c

Resposta:

- a) Soma

$$a + b = (3 + 1, -1 + 4, 2 - 2) = (4, 3, 0)$$

- b) Multiplicação por escalar

$$3c = (-3, 3, 0)$$

- c) Produto interno

$$a \cdot b = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 2(-2) = 3 - 4 - 4 = -5$$

- d) Distância

$$b - c = (2, 3, -2)$$

$$\text{dist} = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}$$